

memahami log simulasi **Federated Learning** dan **TGPS (TrustGuard Privacy Shield)** yang baru saja Anda jalankan dengan sukses.

Analogi Sederhana: "Kompetisi Resep Rahasia Rumah Sakit"

Bayangkan ada **dua Rumah Sakit (Node 1 & Node 2)** yang ingin melatih satu **Robot Dokter Pintar (Model Global)** di **Kementerian Kesehatan (Server)** agar bisa mendeteksi penyakit Gagal Ginjal dari catatan teks pasien [⊕, ⊕].

Namun, karena aturan undang-undang privasi (TGPS) sangat ketat, **kedua Rumah Sakit dilarang keras mengirimkan berkas riwayat pasien ke Kementerian Kesehatan** [⊕].

Memahami Istilah & Perannya

- **ORCHESTRATOR (Sutradara/Sistem Otomatis)**
 - *Siapa dia?* Ini adalah naskah otomatis (`run_simulation.py`) yang bertugas menyiapkan panggung.
 - *Tugasnya:* Menyalakan komputer server, membuat data pasien tiruan, lalu menyuruh Klien 1 dan Klien 2 mulai bekerja secara bersamaan, kemudian membereskan panggung setelah selesai.
 - **SERVER AGREGATOR (Kementerian Kesehatan Pusat)**
 - *Siapa dia?* Komputer pusat (`server_agregator.py`) yang memimpin proyek.
 - *Tugasnya:* Dia yang memegang cetak biru awal Robot Dokter, mengelola putaran (Ronde 1, 2, 3), menggabungkan rumus matematika yang dikirim rumah sakit, dan menyimpan hasil akhir menjadi berkas `model_global_final.pt` [⊕].
 - **CLIENT/NODE 1 & 2 (Dapur Rumah Sakit Lokal)**
 - *Siapa mereka?* Dua komputer independen (`klien_node_loop.py`) yang memproses data lokal di tempat masing-masing [⊕].
 - *Tugasnya:* Membaca berkas data rahasia mereka sendiri, meminta rumus terbaru dari server, lalu melakukan latihan mandiri [⊕].
-

Membedah Alur Log Putaran demi Putaran (Step-by-Step)

Langkah 1: Persiapan dan Polling (Antrean)

```
[CLIENT_1] [Node_1] --- Memulai Putaran 1 ---
```

```
[CLIENT_1] [Node_1] Cocok! Ronde server: 1. Keluar dari antrean polling.
```

- **Artinya:** Node 1 dan Node 2 menyalakan. Mereka mengetuk pintu Server untuk bertanya "Apakah Ronde 1 sudah dimulai?". Begitu Server menjawab "Ya, sudah!", mereka keluar

dari antrian tunggu dan langsung mengunduh rumus Robot Dokter kosong dari Server [⊕].

Langkah 2: Proses Rahasia di Dalam Laptop Klien (Embedding & Training)

```
[CLIENT_1] [Node_1] Membaca data_mentah.csv dan melakukan embedding lokal via Nomic...  
[CLIENT_1] [Node_1] Menjalankan pelatihan model klasifikasi...  
[CLIENT_1] [Node_1] Pelatihan data CSV selesai. Loss Akhir: 0.0016
```

- **Artinya:** Di sinilah keajaiban privasi terjadi. Node 1 membaca catatan medis di laptopnya sendiri [⊕]. Karena AI tidak paham kata-kata, teks tersebut diterjemahkan menjadi koordinat angka (*Embedding*) menggunakan model **Nomic** [⊕].
- Lalu, AI lokal melatih diri membaca data tersebut (*Pelatihan Klasifikasi*) [⊕]. Nilai **Loss Akhir: 0.0016** (mendekati 0) artinya AI lokal di laptop tersebut sudah **sangat pintar** membedakan mana pasien gagal ginjal dan mana yang tidak [⊕]. **Catatan medis pasien tetap di laptop, tidak pernah keluar!** [⊕]

Langkah 3: Pengiriman Terkunci (TGPS) & Agregasi Pusat (FedAvg)

```
[SERVER] Berhasil menerima dan mendekripsi bobot dari Node_2 untuk putaran 1.  
[SERVER] Memicu agregasi FedAvg untuk putaran 1...  
[SERVER] Putaran server kini berpindah ke ronde 2.
```

- **Artinya:** Setelah pintar, Node 1 dan Node 2 mengekstrak "ilmu atau pemahaman matematika" mereka (Bobot Model). Sebelum dikirim lewat internet, ilmu ini **dikunci rapat-rapat** dengan enkripsi pelindung privasi TGPS [⊕].
- Server menerima kiriman terkunci tersebut, membukanya, lalu menggunakan algoritma **FedAvg (Federated Averaging)** [⊕]. FedAvg bertugas mengambil jalan tengah atau **merata-ratakan** ilmu dari Node 1 dan Node 2 agar Robot Dokter Pusat mendapatkan kecerdasan gabungan dari kedua rumah sakit [⊕]. Setelah digabungkan, Server mengumumkan: "*Ronde 1 Selesai, mari maju ke Ronde 2!*"

Langkah 4: Pengulangan dan Hasil Akhir

```
[SERVER] Berhasil menyimpan model global final ke 'model_global_final.pt'  
[ORCHESTRATOR] Seluruh simulasi selesai.
```

- **Artinya:** Proses di atas diulang otomatis sampai 3 kali (Ronde 3). Mengapa diulang? Agar Robot Dokter semakin matang dan tajam pemahamannya.
- Pada akhir Ronde 3, Server menyimpan seluruh ilmu kumulatif tersebut menjadi file biner **model_global_final.pt** [⊕]. Server lalu mati secara aman.

Kesimpulan untuk Orang Awam / Programmer

Simulasi ini membuktikan sebuah teknologi masa depan: **Kita bisa membuat AI yang luar biasa pintar dengan belajar dari banyak komputer (Federated Learning), tanpa perlu mengumpulkan data sensitif milik pengguna ke satu tempat pusat, dan semua proses transfernya dijaga ketat oleh enkripsi militer (TGPS) $[\Theta, \Theta]$.**

Jika Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, beri tahu saya:

- Apakah Anda ingin mengetahui cara mengukur **efisiensi waktu (kecepatan)** dari proses simulasi ini?
- Atau ingin menambahkan **visualisasi berupa teks ringkasan** di akhir orkestrator?